16 · 인코딩 (8-bit FP)

Lec3 · 부동소수점 | Data Lab 연계 · 난이도 ★

문제 16

8-bit 형식: 부호 1 / 지수 4 (bias = 7) / fraction 3.

- (a) 6.5
- (b) 0 0000 011이 나타내는 값
- (c) 가장 큰 유한 양수
- (d) 가장 작은 양의 정규수
- (e) 가장 작은 양의 비정규수
- (f) +무한대

힌트 보기

값은 V = (−1)^s × M × 2^E로 계산한다. 지수 필드가 0000인 경우: fraction이 000이면 부호 있는 0 — (+0) 또는 (−0); fraction이 0이 아니면 비정규수 — E = 1−bias, M = 0.f. 지수 필드가 1111인 경우: fraction이 000이면 부호 있는 무한대 — (+∞) 또는 (−∞); fraction이 0이 아니면 NaN. 그 밖의 지수 필드(0001~1110): 정규수 — E = exp−bias, M = 1.f. 여기서 exp는 지수 필드의 정수값이고, f는 fraction 비트가 나타내는 이진 소수 부분이다.

정답 보기

풀이

① (a) 6.5 = 110.1_2 = 1.101×2^2 → e = 2+7 = 9 = 1001, frac = 101 → 0 1001 101 (0x4D)

② (b) exp = 0000이라 비정규: E = 1−7 = −6, M = 3/8 → $3/8 \times 2^{-6} = 3/512$

③ (c) 0 1110 111 = $1.875 \times 2^7 = 240$

④ (d) 0 0001 000 = 2^{-6}

⑤ (e) 0 0000 001 = $1/8 \times 2^{-6} = 2^{-9}$

⑥ (f) 0 1111 000

최종 답 **(a) 0 1001 101 (b) 3/512 (c) 240 (d) 2^{-6} (e) 2^{-9} (f) 0 1111 000**